Planung Videoreihe zur Einheit · Niveau: gA und eA (Teile nur eA)

Erklärvideo-Reihe

Planung, Bildschirm-Konzept und Ablaufpläne · 9 Videos + 2 Extras · je 5–7 Minuten

Informatik eA / gA

1 Die Reihe auf einen Blick

Neun Erklärvideos (zusammen ca. 56 Minuten) begleiten den Pflichtweg der Einheit, zwei Extras die Vertiefung. Jedes Video ist ein **„bewegtes Merkblatt“**: Es erklärt genau ein Merkblatt mit denselben Beispielen, zeigt eine Live-Sequenz im AutomatenLab und endet mit einer Pausenaufgabe und einem QR-Code zum Weiterüben. So passen Video, Merkblatt, App und Arbeitsblatt zusammen – ohne die Lösungen der Arbeitsblätter vorwegzunehmen.

Nr.	Titel	Dauer	Level · Merkblatt	Kurs
Video 1	Wie ein Automat ein Wort prüft	6:25	Level 1–2 · M01	gA + eA
Video 2	DEA entwickeln in 5 Schritten	6:25	Level 3 · M02	gA + eA
Video 3	Mealy-Automaten: Automaten, die antworten	5:55	Level 6 · M04	gA + eA
Video 4	Grenzen: Was ein endlicher Automat nicht kann	6:30	Level 7 · M05	gA + eA
Video 5	Kellerautomaten: Notation und Abi-Tabelle	6:40	Level 9 · M07	nur eA
Video 6	Grammatiken: Wie man eine Sprache erzeugt	5:50	Level 11 · M08	nur eA
Video 7	Reguläre Grammatik und endlicher Automat	6:30	Level 12 · M09 (+ M06)	nur eA
Video 8	Kontextfreie Grammatiken und Mehrdeutigkeit	5:50	Level 13 (+ 14) · M10	nur eA
Video 9	Abi-Check: Antworten, die volle Punkte bringen	6:15	Level 14 / Abi-Vorbereitung · M12	eA (Typ 1–3 auch gA)
Extra 1	Minimierung: weniger Zustände, gleiche Sprache	6:20	Level 5 (Vertiefung) · M03	eA (gA optional)
Extra 2	Kellerautomat mit Raten: Palindrome	5:50	Level 10 (Vertiefung) · M07	nur eA

gA-Kurse: Videos 1–4 (und Extra 1) decken alles ab, was auf grundlegendem Niveau verlangt wird; Video 9 Typ 1–3 ebenfalls nutzbar.

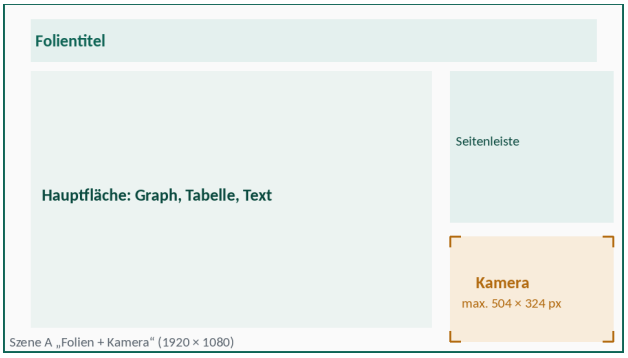
Empfohlene Drehreihenfolge

1. **Video 5 (Kellerautomaten)** – hier unterscheidet sich die Notation 2025 am stärksten von den alten Videos (Ablage-Schreibweise, Akzeptanz über Endzustand, Abi-Tabelle).
2. **Video 9 (Abi-Check)** – größter Nutzen für die aktuellen Abiturkurse.
3. **Videos 1–4** – Welt A und Grenzen, auch für gA-Kurse.
4. **Videos 6–8** – Grammatiken; danach die Extras.

Zeitbedarf je Video (Erfahrungswert): 10 min Probelauf mit Referentenansicht, 2–3 Aufnahmen à 7 min, 20 min Schnitt (Versprecher, Pausen), 10 min Upload mit Kapitelmarken – zusammen etwa **60–90 Minuten**.

2 Bildschirm-Konzept: zwei Szenen

Du bist wie gewohnt klein in der Ecke eingeblendet, der Inhalt groß. Damit die Kamera nie etwas verdeckt, gibt es zwei feste Szenen (z. B. in OBS Studio):



Szene A „Folien + Kamera“

PowerPoint im Vollbild. Alle Videofolien halten unten rechts eine **Kamerafläche** frei (bei 1920 × 1080: ab x = 1383 px, y = 720 px; Kamera max. 504 × 324 px, z. B. 480 × 270). Vier helle „Sucher-Ecken“ rahmen die Kamera; ist sie kleiner, bleibt der Rahmen als Gestaltungselement stehen.



Szene B „AutomatenLab + Seitenleiste“

Browserfenster 1440 × 1080 links, rechts die Seitenleiste als PNG-Overlay (Ordner OBS, je Video mit Titel und QR-Code). Kamera in den Rahmen unten (x = 1460, y = 790, 440 × 247 px).

Warum eine eigene Lab-Szene?

Ein Test aller im Video genutzten App-Ansichten hat gezeigt: Eingabefelder, „Prüfen“-Knöpfe und der Kellerspeicher liegen in der App oft **unten rechts** – genau dort, wo sonst die Kamera säße. In Szene B ist der Browser schmaler und die Kamera sitzt in der Seitenleiste, sodass nichts verdeckt wird.

Einrichtung (einmalig)

- **OBS:** Szene A = Bildschirmaufnahme (Folienmonitor) + Kamera (unten rechts, Maske/Zuschnitt 16:9). Szene B = Fensteraufnahme Browser (Position 0/0) + Bild „Vx_Seitenleiste.png“ darüber + Kamera im Rahmen. Hotkeys für den Szenenwechsel (z. B. F1/F2); optional Szene C „Kamera groß“ für Begrüßung/Abschluss.
- **PowerPoint:** Bildschirmpräsentation auf dem Aufnahmemonitor, **Referentenansicht** auf dem zweiten Bildschirm oder Tablet. In den Notizen steht auf der ersten Folie jedes Kapitels die Zeitmarke und die Sprechimpulse. Die Schritt-Folien (z. B. „Zeichen 1: X“) ersetzen Animationen – einfach weiterschalten.
- **Browser:** eigenes Profil „Video“ (sauberer Fortschritt, keine Erweiterungen), Lesezeichenleiste aus, Fenster genau 1440 × 1080, Zoom 100–125 %, in der App ggf. Großansicht „A A“. Alle Routen des Videos vorher als Tabs öffnen (siehe Ablaufplan).
- **Ton und Bild:** 1920 × 1080, 30 fps; Systembenachrichtigungen aus; Mauszeiger-Hervorhebung einschalten (z. B. OBS-Plugin oder Bedienungshilfen).

3 Aufbau jedes Videos

Phase	Dauer	Zweck
Einstieg / Hook	≤ 25 s	Alltagsbezug oder Rückblick, Leitfrage auf der Titelfolie, Versprechen („Am Ende kannst du …“) – kein langes Intro.
Kernidee	40–70 s	Begriffe und Notation an einem Beispiel, das auch auf dem Merkblatt steht.
Schritt für Schritt	60–80 s	Lauf, Ableitung oder Verfahren in Einzelschritten (Folienwechsel = Animation).
Live im AutomatenLab	55–75 s	Übergangsfolie mit QR-Code (2–3 s), dann Szene B. Laut mitdenken, einen Fehler bewusst zeigen.
Abi-Bezug / typischer Fehler	30–45 s	Operator, Antwortmuster, häufiger Punktverlust.
Jetzt du	25–45 s	„Pausiere jetzt!“-Folie, danach sofort die Auflösung.

Phase	Dauer	Zweck
Zusammenfassung	25 s	Vier Kernsätze, QR „Weiter üben“, Merkblatt, nächstes Video. Die beiden Karten unten links sind der Platz für YouTube-Endbildschirm-Elemente.

Sprechen

- Du-Form, eine Person ansprechen („Du siehst hier …“).
- Pro Folie ein Gedanke; lieber zweimal weiterschalten als einmal lange reden.
- Fachbegriffe exakt wie in den Merkblättern (Ergänzende Hinweise 2025): Zustandsfolge, Endzustand, Fehlerzustand, Kellerspeicher, Startsymbol …
- Versprecher stehen lassen und Satz neu beginnen – im Schnitt wird nur die Lücke entfernt.

4 Ablaufpläne

Zeiten sind Richtwerte (≈ 130 Wörter pro Minute). „A“ = Szene Folien + Kamera, „B“ = Szene AutomatenLab + Seitenleiste. Die Folien-Nummern beziehen sich auf die jeweilige PPTX-Datei. Alle Beispiele (Läufe, Tabellen, Ableitungen) sind mit dem Prüfskript der Einheit verifiziert.

Video 1: Wie ein Automat ein Wort prüft

Dauer	ca. 6:25 min · 16 Folien (V1_DEA-lesen_Folien.pptx)
Passt zu	Level 1–2 · Merkblatt M01 · Einsatz: nach Level 1 (Nacharbeit) oder vor Level 2
Kurs	gA + eA
Ziel	Bestandteile eines DEA benennen, Zustandsfolgen darstellen, Akzeptanz begründen, Fehlerzustand-Hinweis kennen, Sprache beschreiben.
Auf dem Bildschirm	Folien V1, AutomatenLab (Akzeptor-Arena „LOL“, Sprach-Detektiv Fall 1), Merkblatt M01
Leitfrage (Titelfolie)	Wie entscheidet eine Maschine mit nur vier „Erinnerungen“, ob in einem Chat LOL vorkommt?

Ablaufplan

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
0:00 bis 0:25	**A · Folie 1**	**Einstieg:** Hook: Alltagsautomaten prüfen Eingaben Zeichen für Zeichen. Ziel des Videos nennen. › „Passwortprüfung, Barcode-Scanner, Getränkeautomat – alle prüfen Eingaben Zeichen für Zeichen und merken sich dabei erstaunlich wenig.“ › „In sechs Minuten kannst du jeden DEA lesen – und für jedes Wort sagen: akzeptiert oder nicht, und warum.“
0:25 bis 1:25	**A · Folien 2–3**	**Bausteine eines DEA:** LOL-Erkenner: Σ, Zustände, Start-/Endzustand, Übergänge. Zustände als Erinnerungen deuten. › Mauszeiger/Laserpointer: Start-Pfeil, Doppelkreis, ein Übergang zeigen. › „Jeder Zustand ist eine Erinnerung: S1 heißt ‚zuletzt habe ich ein L gesehen‘.“ › Deterministisch: aus jedem Zustand für jedes Zeichen genau ein Pfeil.

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
1:25 bis 2:45	**A · Folien 4–9**	**Ein Wort verarbeiten:** XLOL Schritt für Schritt (Folienwechsel = Animation), dann Gegenbeispiel LOOL; Akzeptanzregel. › Pro Folie ein Zeichen: „Ich lese X – aus S0 gibt es einen X-Pfeil zurück nach S0.“ › „Nach dem letzten Zeichen bin ich in S3 – ein Endzustand – also akzeptiert.“ › LOOL: „Das zweite O zerstört den Anfang – zurück nach S0.“
2:45 bis 3:35	**A · Folien 10–11**	**Der Fehlerzustand:** Kaffeeautomat 40 ct: fehlende Pfeile führen in den Fehlerzustand; Hinweis-Satz aus dem Abitur. › „20 + 10 + 20 wären 50 ct – aus S3 gibt es keinen 20-Pfeil.“ › „Im Abi steht dann: Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand. Wenn du ihn weglässt, schreib diesen Satz dazu.“

3:35
bis 4:45
	B · AutomatenLab (vorher Folie 12 kurz)
	`#/arena?automat=lol`
	`#/detektiv?fall=1`
	→ Runde starten, Wörter laut entscheiden
	→ Testwörter eingeben, Sprache bestimmen
		Live im AutomatenLab: Akzeptor-Arena (LOL) 3–4 Wörter laut entscheiden; Sprach-Detektiv Fall 1: Sprache durch Testwörter finden.
		› Arena: „Ohne Zeitlimit üben“ anhaken, Runde starten, laut mitdenken.
		› Detektiv: b, ab, ba, abb testen → Vermutung „endet auf b“ → Antwort wählen.

4:45 bis 5:30	**A · Folie 13**	**Die Sprache beschreiben:** Vorgehen in drei Schritten und Antwortsatz „genau die Wörter, die …“. › „Das Wort ‚genau‘ ist wichtig: alle diese Wörter – und keine anderen.“
5:30 bis 6:00	**A · Folien 14–15**	**Jetzt du:** Pausenaufgabe: drei Wörter entscheiden, danach Auflösung mit Zustandsfolgen. › „Halte das Video an und entscheide für jedes Wort – mit Zustandsfolge.“
6:00 bis 6:25	**A · Folie 16**	**Zusammenfassung:** Vier Kernsätze, Weiter üben (QR), Merkblatt, nächstes Video. › Auf Merkblatt M01 und die Arena verweisen; Ausblick: selbst einen Automaten bauen.

Achtung beim Dreh

- Akzeptanz immer mit Begründung: „…, da S3 ein Endzustand ist.“
- Zustandsfolge in der Abi-Schreibweise S0 –L→ S1 … (nicht nur die Zustände aufzählen).
- Bei der Arena „Ohne Zeitlimit üben“ anhaken – sonst wird es hektisch.

YouTube

Titel: Wie ein Automat ein Wort prüft | Informatik-Abi: Automaten & Sprachen #1

Kapitelmarken (in die Beschreibung kopieren):

0:00 Einstieg
0:25 Bausteine eines DEA
1:25 Ein Wort verarbeiten
2:45 Der Fehlerzustand
3:35 Live im AutomatenLab
4:45 Die Sprache beschreiben
5:30 Jetzt du
6:00 Zusammenfassung

Links: Übung im AutomatenLab: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/arena?automat=lol · Merkblatt M01 (im Kurs)

Video 2: DEA entwickeln in 5 Schritten

Dauer	ca. 6:25 min · 11 Folien (V2_DEA-entwickeln_Folien.pptx)
Passt zu	Level 3 · Merkblatt M02 · Einsatz: vor oder nach Level 3
Kurs	gA + eA
Ziel	Einen DEA mit dem 5-Schritte-Rezept entwickeln, Zustandsbedeutungen angeben, systematisch testen, den Fehler „Neuanfang vergessen“ vermeiden.
Auf dem Bildschirm	Folien V2, AutomatenLab (Baukasten „Endet auf ab“), Merkblatt M02
Leitfrage (Titelfolie)	Wie baue ich einen Automaten, der genau die richtigen Wörter akzeptiert – und keinen Fall übersieht?

Ablaufplan

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
0:00 bis 0:20	**A · Folie 1**	**Einstieg:** Lesen vs. bauen; Versprechen: Rezept + häufigster Fehler. › „Einen Automaten lesen ist das eine – einen selbst bauen das andere. Mit fünf Schritten klappt es fast immer.“
0:20 bis 0:50	**A · Folie 2**	**Der Auftrag:** Sprache „endet auf ab“ mit Beispielen und Gegenbeispielen; Rezept im Überblick. › Beispiele vorlesen; „ε gehört nicht dazu – das leere Wort endet nicht auf ab.“
0:50 bis 1:40	**A · Folie 3**	**Schritt 1 und 2: Erinnerungen:** Was muss sich der Automat merken? Drei Erinnerungen = drei Zustände mit Bedeutung. › „Muss ich mir das ganze Wort merken? Nein – nur, wie viel von ab gerade am Ende steht.“ › Bedeutung jedes Zustands laut formulieren.
1:40 bis 2:50	**A · Folien 4–5**	**Schritt 3 und 4: Übergänge, Start und Ende:** Erst Hauptweg, dann jeder Zustand × jedes Zeichen; Start = nichts gelesen, Endzustand = Ziel-Erinnerung. › Systematisch fragen: „Ich bin in S1, also zuletzt a. Jetzt kommt noch ein a – was weiß ich dann? Zuletzt a! Also bleibe ich in S1.“ › „Aus S2 mit a: wieder ein möglicher Anfang → S1.“
2:50 bis 3:35	**A · Folie 6**	**Schritt 5: Testen:** Typischer Fehler „Neuanfang vergessen“ am Wort aab; gute Testwörter. › „Viele schicken jedes unpassende Zeichen zurück nach S0. Testen wir aab …“ › „Überlappungen sind die besten Testwörter.“
3:35 bis 4:50	**B · AutomatenLab** (vorher Folie 7 kurz) `#/baukasten?aufgabe=endet-ab` → DEA bauen, mit aab testen	**Live im Baukasten:** Challenge „Endet auf ab“ im Automaten-Baukasten bauen und testen. › Zustände anlegen und Bedeutung sagen, Übergangstabelle füllen, Start/Endzustand setzen. › Bewusst erst den Fehler einbauen, mit aab testen, korrigieren.
4:50 bis 5:30	**A · Folie 8**	**Bausteine für typische Sprachen:** Überblick: Präfix, Teilwort, Endung, Zählen, modulo, Kombination (M02). › „Fast jede Abi-Sprache setzt sich aus diesen Bausteinen zusammen.“
5:30 bis 6:00	**A · Folien 9–10**	**Jetzt du:** Pausenaufgabe „enthält bb“, Auflösung mit Graph. › „Welche Erinnerungen brauchst du? Tipp: Es sind wieder drei.“

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
6:00 bis 6:25	**A · Folie 11**	**Zusammenfassung:** Kernsätze, Weiter üben, Merkblatt M02. › Auf Baukasten Stufe 1 verweisen.

Achtung beim Dreh

- Live-Demo vorher einmal durchklicken (Übergangstabelle, Start/Endzustand setzen).
- Die Lösung der Baukasten-Challenge wird im Video gezeigt – in der Stunde eine andere Challenge verwenden.

YouTube

Titel: DEA entwickeln in 5 Schritten | Informatik-Abi: Automaten & Sprachen #2

Kapitelmarken (in die Beschreibung kopieren):

0:00 Einstieg
0:20 Der Auftrag
0:50 Schritt 1 und 2: Erinnerungen
1:40 Schritt 3 und 4: Übergänge, Start und Ende
2:50 Schritt 5: Testen
3:35 Live im Baukasten
4:50 Bausteine für typische Sprachen
5:30 Jetzt du
6:00 Zusammenfassung

Links: Übung im AutomatenLab: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten?aufgabe=endet-ab · Merkblatt M02 (im Kurs)

Video 3: Mealy-Automaten: Automaten, die antworten

Dauer	ca. 5:55 min · 13 Folien (V3_Mealy-Automaten_Folien.pptx)
Passt zu	Level 6 · Merkblatt M04 · Einsatz: vor oder nach Level 6
Kurs	gA + eA
Ziel	Mealy-Notation „e / a“ lesen, Ausgaben bestimmen, DEA und Mealy-Automat vergleichen, typische Fehler (Endzustände) vermeiden.
Auf dem Bildschirm	Folien V3, AutomatenLab (Mealy-Maschine Aufgabe 2, Vorhersage), Merkblatt M04
Leitfrage (Titelfolie)	Wie wird aus einem Automaten, der nur „ja“ oder „nein“ sagt, eine Maschine mit Ausgabe?

Ablaufplan

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
0:00 bis 0:20	**A · Folie 1**	**Einstieg:** Akzeptor sagt nur ja/nein – ein Fahrkartenautomat muss antworten. › „Ein Fahrkartenautomat sagt nicht nur ‚ok‘ – er gibt ein Ticket und Rückgeld aus.“
0:20 bis 1:15	**A · Folien 2–3**	**Der Kartoffelautomat:** Σ, Ω, Beschriftung e / a, ε, keine Endzustände; Zustände = bezahlter Betrag. › „Links vom Schrägstrich steht, was reinkommt, rechts, was rauskommt.“ › „Es gibt keine Endzustände – das Ergebnis ist die Ausgabe.“
1:15 bis 2:25	**A · Folien 4–7**	**Ein Lauf mit Ausgabe:** Eingabe 2 1 2 Schritt für Schritt; Ausgabe K1. › „2 € – noch nichts zu tun, Ausgabe ε.“ › „Jetzt sind es 5 €: Kartoffeln und 1 € zurück – Ausgabe K1.“
2:25 bis 3:05	**A · Folie 8**	**DEA oder Mealy?:** Vergleichstabelle Akzeptor vs. Mealy-Automat. › Zeile für Zeile vergleichen.

3:05
bis 4:20
	B · AutomatenLab (vorher Folie 9 kurz)
	`#/mealy?aufgabe=2&modus=vorhersage`
	`#/mealy?aufgabe=2&modus=bugjagd`
	→ Ausgaben vorhersagen
	→ kurz: falsche Kante finden
		Live: Was kommt raus?: Mealy-Maschine Aufgabe 2 (Kartoffelautomat): Ausgaben vorhersagen; kurz Bug-Jagd zeigen.
		› Erst vorhersagen, dann prüfen lassen; bei Fehler den Lauf ansehen.

4:20 bis 5:00	**A · Folie 10**	**Abi-Check:** Operatoren „Ausgabe angeben“ und „Mealy-Automat entwickeln“, typische Fehler. › „Im Abi wird oft nach der Ausgabe gefragt – notiere den Lauf mit e / a.“
5:00 bis 5:30	**A · Folien 11–12**	**Jetzt du:** Pausenaufgabe: Ausgaben zu 11111 und 2222. › „Halte an und bestimme beide Ausgaben.“
5:30 bis 5:55	**A · Folie 13**	**Zusammenfassung:** Kernsätze, Weiter üben, M04. › Ausblick: Was können Automaten nicht?

Achtung beim Dreh

- ε bedeutet „keine Ausgabe“ – nicht „leeres Zeichen wird ausgegeben“.
- Kante S3 → S0 trägt zwei Beschriftungen (1 / K und 2 / K1) – beim Zeigen deutlich machen, welche benutzt wird.

YouTube

Titel: Mealy-Automaten: Automaten, die antworten | Informatik-Abi: Automaten & Sprachen #3

Kapitelmarken (in die Beschreibung kopieren):

0:00 Einstieg
0:20 Der Kartoffelautomat
1:15 Ein Lauf mit Ausgabe
2:25 DEA oder Mealy?
3:05 Live: Was kommt raus?
4:20 Abi-Check
5:00 Jetzt du
5:30 Zusammenfassung

Links: Übung im AutomatenLab: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/mealy?aufgabe=2&modus=vorhersage · Merkblatt M04 (im Kurs)

Video 4: Grenzen: Was ein endlicher Automat nicht kann

Dauer	ca. 6:30 min · 11 Folien (V4_Grenzen_Folien.pptx)
Passt zu	Level 7 · Merkblatt M05 · Einsatz: nach Level 7 (Sicherung des Schubfach-Arguments)
Kurs	gA + eA
Ziel	Begründen, warum $a^n b^n$ von keinem DEA erkannt wird (Schubfachprinzip), Kurz- und Langform der Abi-Begründung kennen, entscheiden, wann ein DEA möglich ist.
Auf dem Bildschirm	Folien V4, AutomatenLab (Überliste den Automaten, Stufe 1 und 5), Merkblatt M05
Leitfrage (Titelfolie)	Gibt es Sprachen, für die man keinen DEA bauen kann – egal wie viele Zustände er hat?

Ablaufplan

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
0:00 bis 0:20	**A · Folie 1**	**Einstieg:** Frage: Gibt es für jede Sprache einen DEA? Ankündigung Beweis mit „Sockenschublade“. › „Heute beweisen wir, dass es Sprachen gibt, die kein endlicher Automat erkennt – mit einem Argument aus der Sockenschublade.“
0:20 bis 1:00	**A · Folie 2**	**Die Sprache $a^n b^n$:** $a^n b^n$ mit Beispielen; Bezug zu Klammern/HTML. › „Der Automat müsste sich die Anzahl der a merken – und die kann beliebig groß werden.“
1:00 bis 1:55	**A · Folie 3**	**Versuch: ein Zähler:** DEA mit 5 Zuständen zählt bis 2; Fehlentscheidungen bei aaabb und aaabbb. › „A2 heißt: mindestens zwei a – ab dem dritten a vergisst er mitzuzählen.“ › „Mehr Zustände verschieben das Problem nur.“

1:55
bis 3:05
	B · AutomatenLab (vorher Folie 4 kurz)
	`#/ueberliste?stufe=1`
	`#/ueberliste?stufe=5`
	→ Präfixe testen, mit aaabb überlisten
	→ mit $a^{11}b^{10}$ in einem Versuch gewinnen
		Live: Überliste den Automaten: Stufe 1: Präfixe a, aa, aaa beobachten, mit aaabb überlisten; Stufe 5 (21 Zustände) mit einem Wort.
		› „Zustand nach jedem Präfix zeigen“ an; „Ab aa bleibt er in A2 – zwei Präfixe, ein Zustand.“
		› Stufe 5: aaaaaaaaaaabbbbbbbbbb (11 a, 10 b) eingeben.

3:05 bis 4:25	**A · Folien 5–6**	**Das Schubfachprinzip:** k Zustände, k + 1 Präfixe ⇒ zwei Präfixe im selben Zustand; Beweis in 5 Schritten. › „5 Socken in 4 Schubladen – mindestens eine Schublade hat zwei.“ › Tabelle Zeile für Zeile; betonen: dieselbe Fortsetzung an beide Präfixe.
4:25 bis 5:10	**A · Folie 7**	**So schreibst du es im Abi:** Kurzform mit Sachbezug vs. Langform (Musterformulierung M05). › „Bei ‚Entscheiden Sie begründet‘ mit wenigen BE reicht die Kurzform – aber immer mit Sachbezug.“
5:10 bis 5:35	**A · Folie 8**	**Was geht – was nicht?:** Tabelle beschränkt vs. unbeschränkt. › „Modulo und Obergrenzen sind kein Problem.“
5:35 bis 6:05	**A · Folien 9–10**	**Jetzt du:** Pausenaufgabe: vier Sprachen – DEA ja/nein? › „Kurz begründen: beschränkt oder unbeschränkt?“

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
6:05 bis 6:30	**A · Folie 11**	**Zusammenfassung:** Kernsätze; Ausblick Kellerautomat. › „Was fehlt, ist Gedächtnis – das bekommt der Automat im nächsten Video.“

Achtung beim Dreh

- „Mein Automat schafft es nicht“ ist kein Beweis – das Argument muss für **jeden** DEA gelten (beliebiges k).
- Im Lab „Zustand nach jedem Präfix zeigen“ anhaken, damit die Sättigung sichtbar wird.

YouTube

Titel: Grenzen: Was ein endlicher Automat nicht kann | Informatik-Abi: Automaten & Sprachen #4

Kapitelmarken (in die Beschreibung kopieren):

0:00 Einstieg
0:20 Die Sprache $a^n b^n$
1:00 Versuch: ein Zähler
1:55 Live: Überliste den Automaten
3:05 Das Schubfachprinzip
4:25 So schreibst du es im Abi
5:10 Was geht – was nicht?
5:35 Jetzt du
6:05 Zusammenfassung

Links: Übung im AutomatenLab: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/ueberliste?stufe=1 · Merkblatt M05 (im Kurs)

Video 5: Kellerautomaten: Notation und Abi-Tabelle

Dauer	ca. 6:40 min · 11 Folien (V5_Kellerautomaten_Folien.pptx)
Passt zu	Level 9 · Merkblatt M07 · Einsatz: nach Level 9; vor Level 10 wiederholen
Kurs	nur eA
Ziel	Kellerautomaten in der Notation der Ergänzenden Hinweise 2025 lesen, die Verarbeitung in der Abi-Tabelle dokumentieren, Akzeptanz über Endzustand begründen.
Auf dem Bildschirm	Folien V5, AutomatenLab (Keller-Labor a^nb^n: Simulator und Tabellen-Trainer), Merkblatt M07
Leitfrage (Titelfolie)	Wie erkennt eine Maschine a^nb^n – und wie dokumentiere ich das im Abi?

Ablaufplan

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
0:00 bis 0:20	**A · Folie 1**	**Einstieg:** Rückblick: DEA scheitert an a^nb^n; jetzt mit Stapel als Gedächtnis; Notation 2025. › „Im letzten Video ist der DEA an a^nb^n gescheitert. Heute bekommt er einen Stapel als Gedächtnis – in der Notation, die im Abi verlangt wird.“
0:20 bis 1:00	**A · Folie 2**	**Der Keller:** Stapelprinzip, # als Vorbelegung, Kelleralphabet Γ. › „Wie ein Tellerstapel: Du kommst nur an den obersten Teller.“
1:00 bis 2:10	**A · Folien 3–4**	**Die Beschriftung:** (oberstes Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage; Ablage von rechts; push/pop/ε-Übergang mit Vorher-nachher-Bildern. › „Ein Übergang fragt zwei Dinge: Was liegt oben? Was lese ich?“ › „Die Ablage A# wird von rechts abgelegt: erst #, dann A – also liegt A oben.“
2:10 bis 2:45	**A · Folie 5**	**Der Kellerautomat für a^nb^n:** Graph, Σ, Γ, Idee: je a ein A, je b ein A weg, nur # ⇒ S2. › Graph einmal komplett vorlesen.
2:45 bis 3:45	**B · AutomatenLab** (vorher Folie 6 kurz) `#/keller?automat=anbn&modus=sim&wort=aabb` → aabb schrittweise simulieren	**Live: Simulator:** Keller-Labor a^nb^n, Wort aabb Schritt für Schritt; Keller beobachten. › Bei jedem Schritt: Übergang vorlesen, Keller kommentieren. › Kurz aab laden: „Wo bleibt er stehen?“
3:45 bis 5:00	**A · Folien 7–8**	**Die Abi-Tabelle:** Tabelle für aabb Zeile für Zeile; Regeln: erste Zeile, oberstes links, ε-Zeile, Akzeptanzsatz. › „Erste Zeile: S0, nur #, noch nichts gelesen – Striche.“ › „Spalte drei: das Zeichen, das der Übergang oben vorgefunden hat.“ › „Der ε-Übergang bekommt eine eigene Zeile – mit ε als Eingabezeichen.“
5:00 bis 5:30	**B · AutomatenLab** `#/keller?automat=anbn&modus=tabelle&wort=aabb` → zwei Zeilen ausfüllen	**Live: Tabellen-Trainer:** Tabellen-Trainer im Abi-Format, zwei Zeilen selbst ausfüllen. › „Genau dieses Format übst du hier – mit sofortiger Rückmeldung.“
5:30 bis 6:15	**A · Folien 9–10**	**Jetzt du: aab:** Pausenaufgabe: Tabelle für aab; Auflösung mit Ablehnungsbegründung. › „Achte auf den Schluss: Warum genau wird aab abgelehnt?“

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
6:15 bis 6:40	**A · Folie 11**	**Zusammenfassung:** Kernsätze, Weiter üben (Tabellen-Trainer Klammern), M07. › Ausblick: Grammatiken – die andere Seite der Sprachen.

Achtung beim Dreh

- Akzeptanz über **Endzustand nach vollständiger Eingabe** – nicht „Keller leer“ (ältere Videos/Unterlagen).
- Spalte „oberstes Kellersymbol“ = das Zeichen, das der Übergang oben vorfindet (vor dem Schritt).
- Ablage: rechtes Zeichen zuerst – das linke liegt oben; in der Tabelle steht das oberste Zeichen links.

YouTube

Titel: Kellerautomaten: Notation und Abi-Tabelle | Informatik-Abi: Automaten & Sprachen #5

Kapitelmarken (in die Beschreibung kopieren):

0:00 Einstieg
0:20 Der Keller
1:00 Die Beschriftung
2:10 Der Kellerautomat für a"b"
2:45 Live: Simulator
3:45 Die Abi-Tabelle
5:00 Live: Tabellen-Trainer
5:30 Jetzt du: aab
6:15 Zusammenfassung

Links: Übung im AutomatenLab: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/keller?automat=anbn&modus=sim&wort=aabb · Merkblatt M07 (im Kurs)

Video 6: Grammatiken: Wie man eine Sprache erzeugt

Dauer	ca. 5:50 min · 10 Folien (V6_Grammatiken_Folien.pptx)
Passt zu	Level 11 · Merkblatt M08 · Einsatz: nach Level 11
Kurs	nur eA
Ziel	Grammatik als 4-Tupel (N, T, Startsymbol, P) angeben, Ableitungen mit ⇒ und Ableitungsbäume erstellen, die erzeugte Sprache beschreiben.
Auf dem Bildschirm	Folien V6, AutomatenLab (Ableitungs-Rallye Aufgabe 1 „Glal“), Merkblatt M08
Leitfrage (Titelfolie)	Wie legt man mit wenigen Regeln fest, welche Wörter zu einer Sprache gehören?

Ablaufplan

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
0:00 bis 0:20	**A · Folie 1**	**Einstieg:** Perspektivwechsel: Automaten prüfen, Grammatiken erzeugen (Programmiersprachen). › „Bisher haben Automaten Wörter geprüft. Jetzt drehen wir den Spieß um: Eine Grammatik erzeugt Wörter – wie die Grammatik einer Programmiersprache.“
0:20 bis 1:20	**A · Folien 2–3**	**Mini-Deutsch:** Regeln für einfache Sätze, Ableitung „Das Schaf frisst Möhren .“, Begriffe Nichtterminal/Terminal/Startsymbol/Regel. › „Großgeschriebene Platzhalter wie Subjekt werden ersetzt – das sind Nichtterminale. Die echten Wörter bleiben stehen – Terminale.“
1:20 bis 2:10	**A · Folie 4**	**Die formale Schreibweise:** G = (N, T, Startsymbol, P) am Beispiel Glal-Sprache; „|“ als „oder“. › „Im Abi gibst du immer alle vier Teile an.“
2:10 bis 3:05	**A · Folie 5**	**Ableitung und Ableitungsbaum:** Ableitung von lelalu mit ⇒; Ableitungsbaum lesen. › „Der Baum zeigt dieselbe Ableitung – nur ohne Reihenfolge. Die Blätter von links nach rechts ergeben das Wort.“
3:05 bis 4:15	**B · AutomatenLab** (vorher Folie 6 kurz) `#/rallye?aufgabe=1` → le la lu in 3 Schritten ableiten	**Live: Ableitungs-Rallye:** Rallye Aufgabe 1: Zielwort „le la lu“ mit möglichst wenigen Schritten ableiten. › Regeln anklicken, dabei laut „ich ersetze das linkeste Nichtterminal …“. › Bewusst einmal eine falsche Regel wählen und „Schritt zurück“ zeigen.
4:15 bis 4:55	**A · Folie 7**	**Die Sprache beschreiben:** Wörter sammeln, Muster, Menge angeben; Abi-Operatoren. › „Genau 3 · 3 = 9 Wörter – eine endliche Sprache.“
4:55 bis 5:25	**A · Folien 8–9**	**Jetzt du:** Pausenaufgabe: lalule und lulalu prüfen. › „Mit Ableitung begründen – oder sagen, welche Regel fehlt.“
5:25 bis 5:50	**A · Folie 10**	**Zusammenfassung:** Kernsätze, Weiter üben, M08. › Ausblick: Zusammenhang Grammatik ↔ Automat.

Achtung beim Dreh

- „→“ steht in Regeln, „⇒“ in Ableitungen – nicht verwechseln.
- Ein Ableitungsschritt = genau eine Regelanwendung.

YouTube

Titel: Grammatiken: Wie man eine Sprache erzeugt | Informatik-Abi: Automaten & Sprachen #6

Kapitelmarken (in die Beschreibung kopieren):

0:00 Einstieg
0:20 Mini-Deutsch
1:20 Die formale Schreibweise
2:10 Ableitung und Ableitungsbaum
3:05 Live: Ableitungs-Rallye
4:15 Die Sprache beschreiben
4:55 Jetzt du
5:25 Zusammenfassung

Links: Übung im AutomatenLab: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/rallye?aufgabe=1 · Merkblatt M08 (im Kurs)

Video 7: Reguläre Grammatik und endlicher Automat

Dauer	ca. 6:30 min · 11 Folien (V7_Regulaere-Grammatik_Folien.pptx)
Passt zu	Level 12 · Merkblatt M09 (+ M06) · Einsatz: nach Level 12; ersetzt für Pflichtweg den Bonus-Level 8 (NEA) als Kurzfassung
Kurs	nur eA
Ziel	Rechtsreguläre Regeln erkennen, DEA in reguläre Grammatik übersetzen und umgekehrt (über NEA), Ableitung als Lauf deuten, Teilmengenkonstruktion im Ergebnis verstehen.
Auf dem Bildschirm	Folien V7, AutomatenLab (Parallelwelten „Endet auf ab“: Simulation und Teilmengen), Merkblatt M09, ggf. M06
Leitfrage (Titelfolie)	Wie übersetzt man einen Automaten in eine Grammatik – und zurück?

Ablaufplan

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
0:00 bis 0:20	**A · Folie 1**	**Einstieg:** Grammatik und Automat sind ineinander übersetzbar – Abi-Standardaufgabe. › „Zwei Werkzeuge, die nichts miteinander zu tun haben – scheinbar. Heute übersetzen wir eins ins andere.“
0:20 bis 1:00	**A · Folie 2**	**Rechtsregulär – ja oder nein?:** Regelformen A → aB | a | ε; Gegenbeispiele. › Jede Zeile kurz: „Wo steht das Nichtterminal?“
1:00 bis 2:00	**A · Folie 3**	**Vom DEA zur Grammatik:** Übersetzungsrezept am DEA „beginnt mit a, endet auf b“. › Pfeil für Pfeil eine Regel ansagen; Endzustand bekommt ε.
2:00 bis 2:35	**A · Folie 4**	**Ableitung = Lauf:** Ableitung von abab parallel zum Lauf. › „Das Nichtterminal am Ende ist genau der Zustand, in dem der Automat gerade ist.“
2:35 bis 3:20	**A · Folie 5**	**Grammatik → Automat:** Rückweg; Regel A → a mit neuem Endzustand; Ergebnis nichtdeterministisch. › „Aus S gehen zwei Pfeile mit a – das darf ein DEA nicht. Das ist ein NEA.“
3:20 bis 4:00	**A · Folie 6**	**NEA in 40 Sekunden:** NEA: Raten erlaubt, akzeptiert bei mindestens einem Weg; Menge aktiver Zustände. › „Stell dir Spielfiguren vor: Bei jeder Wahl teilt sich die Figur.“

4:00
bis 5:00
	B · AutomatenLab (vorher Folie 7 kurz)
	`#/parallelwelten?aufgabe=2&modus=sim&wort=aab`
	`#/parallelwelten?aufgabe=2&modus=teilmengen`
	→ Figuren beobachten
	→ Teilmengenkonstruktion
		Live: Parallelwelten: NEA „Endet auf ab“: Spielfiguren beim Lesen von aab; Teilmengenkonstruktion kurz zeigen.
		› Figuren zählen lassen; dann Modus Teilmengen: „Jede Figurenmenge wird ein Zustand.“

5:00 bis 5:30	**A · Folie 8**	**Der fertige DEA:** Ergebnis der Teilmengenkonstruktion mit Zuordnung der Mengen. › „Jede Menge, die Z enthält, ist ein Endzustand.“

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
5:30 bis 6:05	**A · Folien 9–10**	**Jetzt du:** Pausenaufgabe: DEA „enthält bb“ in reguläre Grammatik übersetzen. › „Rezept anwenden – vergiss die ε-Regel nicht.“
6:05 bis 6:30	**A · Folie 11**	**Zusammenfassung:** Kernsätze, Weiter üben, M09. › Ausblick: Was ist mit Sprachen wie $a^n b^n$? → kontextfreie Grammatiken.

Achtung beim Dreh

- ε-Regeln für Endzustände nicht vergessen; Fehlerzustand bekommt keine Regeln.
- „Grammatik nicht regulär“ heißt nicht „Sprache nicht regulär“ (siehe Video 9).

YouTube

Titel: Reguläre Grammatik und endlicher Automat | Informatik-Abi: Automaten & Sprachen #7

Kapitelmarken (in die Beschreibung kopieren):

0:00 Einstieg
0:20 Rechtsregulär – ja oder nein?
1:00 Vom DEA zur Grammatik
2:00 Ableitung = Lauf
2:35 Grammatik → Automat
3:20 NEA in 40 Sekunden
4:00 Live: Parallelwelten
5:00 Der fertige DEA
5:30 Jetzt du
6:05 Zusammenfassung

Links: Übung im AutomatenLab: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/parallelwelten?aufgabe=2&modus=sim&wort=aab · Merkblatt M09 (im Kurs)

Video 8: Kontextfreie Grammatiken und Mehrdeutigkeit

Dauer	ca. 5:50 min · 11 Folien (V8_Kontextfreie-Grammatiken_Folien.pptx)
Passt zu	Level 13 (+ 14) · Merkblatt M10 · Einsatz: nach Level 13; Chomsky-Teil passt zu Level 14
Kurs	nur eA
Ziel	Kontextfreie Grammatiken mit Bausteinen (Paare, Klammern, Spiegel, Folgen) entwickeln, Mehrdeutigkeit an zwei Ableitungsbäumen erkennen, Chomsky-Hierarchie einordnen.
Auf dem Bildschirm	Folien V8, AutomatenLab (Ableitungs-Rallye Aufgabe 13, Baum-Modus), Merkblatt M10
Leitfrage (Titelfolie)	Was können kontextfreie Grammatiken, was reguläre nicht können – und wo lauert die Falle?

Ablaufplan

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
0:00 bis 0:20	**A · Folie 1**	**Einstieg:** Compiler prüfen Klammern – reguläre Grammatiken können das nicht. › „Jeder Compiler prüft Klammern. Reguläre Grammatiken schaffen das nicht – kontextfreie schon.“
0:20 bis 1:15	**A · Folie 2**	**Paare erzeugen:** S → aSb | ab: Ableitung aaabbb und Baum; Definition kontextfrei. › „Das S in der Mitte erzeugt bei jedem Schritt ein a links und ein b rechts – genau das, was der DEA nicht konnte.“
1:15 bis 2:05	**A · Folien 3–4**	**Der Bausteinkasten:** Paare, Klammern, Spiegel, Folgen; Ableitung von (()) (). › „Mit diesen vier Bausteinen löst du fast jede Abi-Aufgabe zu kontextfreien Grammatiken.“
2:05 bis 3:15	**A · Folien 5–6**	**Mehrdeutigkeit:** Zwei Ableitungsbäume für a+a*a; Bedeutung; eindeutige Grammatik mit Ebenen. › „Mit a = 2: einmal 6, einmal 8 – der Baum entscheidet, was gerechnet wird.“
3:15 bis 4:10	**B · AutomatenLab** (vorher Folie 7 kurz) `#/rallye?aufgabe=13` → beide Ableitungsbäume bauen	**Live: zwei Bäume:** Rallye Aufgabe 13 im Baum-Modus: beide Bäume für a+a*a bauen. › Beim ersten Schritt einmal E+E, einmal E*E wählen – „hier trennen sich die Bäume“.
4:10 bis 4:50	**A · Folie 8**	**Die Chomsky-Hierarchie:** Typ 3 ⊂ Typ 2 ⊂ Typ 1/0 mit passenden Automaten. › „Jede reguläre Sprache ist auch kontextfrei – aber nicht umgekehrt.“
4:50 bis 5:25	**A · Folien 9–10**	**Jetzt du:** Pausenaufgabe: Grammatik für Palindrome über {0, 1}, regulär? › „Welcher Baustein passt?“
5:25 bis 5:50	**A · Folie 11**	**Zusammenfassung:** Kernsätze, Weiter üben (Chomsky-Sortierer), M10. › Hinweis auf Video 9 (Abi-Check).

Achtung beim Dreh

- Mehrdeutig ist eine **Grammatik**, nicht die Sprache: Es gibt ein Wort mit zwei verschiedenen Ableitungsbäumen.
- Rallye 13 vorher einmal im Baum-Modus ausprobieren.

YouTube

Titel: Kontextfreie Grammatiken und Mehrdeutigkeit | Informatik-Abi: Automaten & Sprachen #8

Kapitelmarken (in die Beschreibung kopieren):

0:00 Einstieg
0:20 Paare erzeugen
1:15 Der Bausteinkasten
2:05 Mehrdeutigkeit
3:15 Live: zwei Bäume
4:10 Die Chomsky-Hierarchie
4:50 Jetzt du
5:25 Zusammenfassung

Links: Übung im AutomatenLab: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/rallye?aufgabe=13 · Merkblatt M10 (im Kurs)

Video 9: Abi-Check: Antworten, die volle Punkte bringen

Dauer	ca. 6:15 min · 14 Folien (V9_Abi-Check_Folien.pptx)
Passt zu	Level 14 / Abi-Vorbereitung · Merkblatt M12 · Einsatz: vor Boss-Level C bzw. vor der Übungsklausur
Kurs	eA (Typ 1–3 auch gA)
Ziel	Operatoren unterscheiden und für fünf typische Aufgabentypen vollständige Antworten formulieren; häufige Punktverluste erkennen.
Auf dem Bildschirm	Folien V9, Merkblatt M12 (optional kurz einblenden), AutomatenLab Level-Quiz Welt C
Leitfrage (Titelfolie)	Was muss in einer Antwort stehen, damit sie vollständig ist?

Ablaufplan

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
0:00 bis 0:25	**A · Folie 1**	**Einstieg:** Punkte gehen durch unvollständige Antworten verloren; Format „Antwort A oder B?“. › „Viele verlieren Punkte nicht, weil sie den Automaten nicht verstehen – sondern weil die Antwort unvollständig ist. Bei jedem Typ darfst du zuerst urteilen: A oder B?“
0:25 bis 1:00	**A · Folie 2**	**Operatoren:** Was die Operatoren verlangen; Zeitfaustregel. › „Erläutern heißt immer: mit Bezug zur Situation.“
1:00 bis 1:45	**A · Folien 3–4**	**Typ 1: Verarbeitung darstellen:** Zustandsfolge + Ergebnis + Begründung. › „A sagt nur das Ergebnis – darstellen verlangt den Lauf.“
1:45 bis 2:35	**A · Folien 5–6**	**Typ 2: Bedeutung erläutern:** Satzmuster „genau dann, wenn …“ im Sachzusammenhang. › „A nennt nur ein Beispielwort. B sagt, was der Zustand für die Situation bedeutet.“
2:35 bis 3:25	**A · Folien 7–8**	**Typ 3: Grenzen begründen:** Kurzform mit Sachbezug: was müsste unbeschränkt gezählt werden. › „‚Zu wenige Zustände‘ ist keine Begründung – mehr Zustände würden ja helfen, oder? Nein: Es geht um unbeschränkt.“
3:25 bis 4:25	**A · Folien 9–10**	**Typ 4: Kellertabelle:** Fehlersuche in einer Schülertabelle (aabb): oberstes Zeichen rechts, ε-Zeile fehlt, falsche Akzeptanzbegründung. › „Pausiere und finde drei Fehler.“ › Auflösung Fehler für Fehler zeigen.
4:25 bis 5:20	**A · Folien 11–12**	**Typ 5: Grammatik oder Sprache?:** Grammatik nicht regulär ≠ Sprache nicht regulär; reguläre Ersatzgrammatik angeben. › „Eine bestimmte Grammatik ist nicht regulär – die Sprache kann trotzdem regulär sein, wenn es irgendeine reguläre Grammatik gibt.“
5:20 bis 5:50	**A · Folie 13**	**Checkliste:** Fünf Prüffragen vor der Abgabe. › „Diese fünf Fragen kosten 30 Sekunden und retten Punkte.“
5:50 bis 6:15	**A · Folie 14**	**Zusammenfassung:** Kernsätze, Weiter üben (Quiz Welt C), M12, Übungsklausur. › Viel Erfolg wünschen; auf Übungsklausur verweisen.

Achtung beim Dreh

- Keine Original-Abituraufgaben einblenden (Rechte) – die Beispiele im Video sind eigene Varianten.
- Bei den A/B-Folien zuerst ohne Auflösung zeigen und 2–3 Sekunden Denkpause lassen.

YouTube

Titel: Abi-Check: Antworten, die volle Punkte bringen | Informatik-Abi: Automaten & Sprachen #9

Kapitelmarken (in die Beschreibung kopieren):

0:00 Einstieg
0:25 Operatoren
1:00 Typ 1: Verarbeitung darstellen
1:45 Typ 2: Bedeutung erläutern
2:35 Typ 3: Grenzen begründen
3:25 Typ 4: Kellertabelle
4:25 Typ 5: Grammatik oder Sprache?
5:20 Checkliste
5:50 Zusammenfassung

Links: Übung im AutomatenLab: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/quiz?welt=C · Merkblatt M12 (im Kurs)

Extra 1: Minimierung: weniger Zustände, gleiche Sprache

Dauer	ca. 6:20 min · 12 Folien (Extra1_Minimierung_Folien.pptx)
Passt zu	Level 5 (Vertiefung) · Merkblatt M03 · Einsatz: zur Vertiefungswoche (Level 5)
Kurs	eA (gA optional)
Ziel	Unterscheidbarkeit erklären, das Markierungsverfahren durchführen, äquivalente Zustände zusammenfassen und das Ergebnis im Abi-Stil begründen.
Auf dem Bildschirm	Folien Extra 1, AutomatenLab (Minimierer Aufgabe 5, Spiel „Unterscheide!“), Merkblatt M03
Leitfrage (Titelfolie)	Wie findet man systematisch heraus, welche Zustände überflüssig sind?

Ablaufplan

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
0:00 bis 0:20	**A · Folie 1**	**Einstieg:** Zwei Automaten, eine Sprache – 5 vs. 3 Zustände. › „Zwei Automaten erkennen dieselbe Sprache – einer braucht 5 Zustände, der andere 3. Welche sind überflüssig?“
0:20 bis 0:50	**A · Folie 2**	**Ein Entwurf:** DEA „endet auf ab“ mit 5 Zuständen. › „S3 und S4 sehen verdächtig ähnlich aus wie S1.“
0:50 bis 1:40	**A · Folie 3**	**Unterscheidbar oder äquivalent?:** Definition Unterscheidbarkeit; ε trennt End-/Nicht-Endzustand. › „Wenn ein Wort aus einem Zustand akzeptiert wird und aus dem anderen nicht, kann man sie nicht zusammenlegen.“
1:40 bis 3:15	**A · Folien 4–6**	**Das Markierungsverfahren:** Dreieckstabelle: Runde 0 (End/Nicht-End), Runde 1, Runde 2 ohne Änderung. › „Runde 0: Jeder Endzustand gegen jeden Nicht-Endzustand.“ › „Ab Runde 1: Ein Paar wird markiert, wenn ein Zeichen in ein schon markiertes Paar führt.“
3:15 bis 3:45	**A · Folie 7**	**Das Ergebnis:** S1, S3, S4 zusammenfassen: Minimal-DEA mit 3 Zuständen. › „Bedeutung des neuen Zustands: zuletzt ein a.“

3:45
bis 4:50
	B · AutomatenLab (vorher Folie 8 kurz)
	`#/minimierer?aufgabe=5`
	`#/minimierer?aufgabe=5&modus=unterscheide`
	→ Paare markieren
	→ trennendes Wort finden
		Live: Minimierer: Minimierer Aufgabe 5 Runde für Runde; Spiel „Unterscheide!“.
		› Im Spiel ein trennendes Wort finden und laut begründen.

4:50 bis 5:30	**A · Folie 9**	**So schreibst du es im Abi:** Musterantworten äquivalent/unterscheidbar. › Musterantworten vorlesen.
5:30 bis 5:55	**A · Folien 10–11**	**Jetzt du:** Pausenfrage: S0 und S2 äquivalent? › Kurze Pause, dann Auflösung.
5:55 bis 6:20	**A · Folie 12**	**Zusammenfassung:** Kernsätze, Weiter üben, M03.

Achtung beim Dreh

- Markierte Paare werden nie wieder entmarkiert; man wiederholt Runden, bis sich nichts ändert.

YouTube

Titel: Minimierung: weniger Zustände, gleiche Sprache | Informatik-Abi: Automaten & Sprachen (Extra)

Kapitelmarken (in die Beschreibung kopieren):

0:00 Einstieg
0:20 Ein Entwurf
0:50 Unterscheidbar oder äquivalent?
1:40 Das Markierungsverfahren
3:15 Das Ergebnis
3:45 Live: Minimierer
4:50 So schreibst du es im Abi
5:30 Jetzt du
5:55 Zusammenfassung

Links: Übung im AutomatenLab: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/minimierer?aufgabe=5 · Merkblatt M03 (im Kurs)

Extra 2: Kellerautomat mit Raten: Palindrome

Dauer	ca. 5:50 min · 9 Folien (Extra2_Keller-mit-Raten_Folien.pptx)
Passt zu	Level 10 (Vertiefung) · Merkblatt M07 · Einsatz: zur Vertiefungswoche (Level 10)
Kurs	nur eA
Ziel	Deterministische und nichtdeterministische Kellerautomaten unterscheiden, ε-Übergänge als „Raten“ deuten, einen akzeptierenden Lauf tabellarisch angeben.
Auf dem Bildschirm	Folien Extra 2, AutomatenLab (Keller-Labor „palindrom“, Simulator), Merkblatt M07
Leitfrage (Titelfolie)	Wie prüft ein Kellerautomat, ob ein Wort vorwärts und rückwärts gleich ist – ohne zu wissen, wo die Mitte ist?

Ablaufplan

Zeit	Szene · Bildschirm	Inhalt und Sprechimpulse
0:00 bis 0:20	**A · Folie 1**	**Einstieg:** Palindrome; Problem: Wo ist die Mitte? › „abba liest sich vorwärts wie rückwärts. Ein Kellerautomat kann das prüfen – wenn er raten darf.“
0:20 bis 1:10	**A · Folie 2**	**Mit Mittelzeichen:** w c w^R: bis c ablegen, danach vergleichen (deterministisch). › „Das c sagt dem Automaten: Ab hier rückwärts vergleichen.“
1:10 bis 2:10	**A · Folie 3**	**Ohne Mitte: raten:** NKA für w w^R: ε-Übergänge = Mitte raten; Akzeptanz bei mindestens einem Lauf. › „Die ε-Pfeile heißen: Ich rate, hier ist die Mitte.“
2:10 bis 3:10	**A · Folie 4**	**Der richtige Lauf:** Tabelle für abba mit ε-Zeile beim Raten. › „Geraten wird nach ab – danach passt alles.“
3:10 bis 4:15	**B · AutomatenLab** (vorher Folie 5 kurz) `#/keller?automat=palindrom&modus=sim&wort=abba` → Übergänge selbst wählen	**Live: falsch und richtig raten:** Keller-Labor palindrom: zu früh raten (steckt fest), richtig raten (akzeptiert). › „Ein Fehlversuch heißt nicht ‚abgelehnt‘ – es reicht ein guter Lauf.“
4:15 bis 4:55	**A · Folie 6**	**DKA oder NKA?:** Begriffe, Mächtigkeit, Akzeptanz im Abi.
4:55 bis 5:25	**A · Folien 7–8**	**Jetzt du:** Pausenfrage: Wird abab akzeptiert?
5:25 bis 5:50	**A · Folie 9**	**Zusammenfassung:** Kernsätze, Weiter üben, M07.

Achtung beim Dreh

- „Akzeptiert, wenn es mindestens einen akzeptierenden Lauf gibt“ – ein falscher Rateversuch zählt nicht als Ablehnung.

YouTube

Titel: Kellerautomat mit Raten: Palindrome | Informatik-Abi: Automaten & Sprachen (Extra)

Kapitelmarken (in die Beschreibung kopieren):

0:00 Einstieg
0:20 Mit Mittelzeichen
1:10 Ohne Mitte: raten
2:10 Der richtige Lauf
3:10 Live: falsch und richtig raten
4:15 DKA oder NKA?
4:55 Jetzt du
5:25 Zusammenfassung

Links: Übung im AutomatenLab: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/keller?automat=palindrom&modus=sim&wort=abba · Merkblatt M07 (im Kurs)

5 YouTube, Verknüpfung und Rechte

Playlist und Beschreibung

Playlist: **„Maschinen, die Sprache verstehen – Automaten & formale Sprachen (Informatik Abitur)“**. Vorlage für die Beschreibung:

[Ein Satz zum Inhalt, z. B. „Wie liest man einen deterministischen endlichen Automaten (DEA)?“]

→ Selbst üben im AutomatenLab: https://automatenlab.frankjuchim.de/[Route]

→ Notation nach den Ergänzenden Hinweisen 2025 zum Kerncurriculum Informatik (Niedersachsen).

→ Reihe: Video 1 DEA lesen · 2 DEA entwickeln · 3 Mealy · 4 Grenzen · 5 Kellerautomaten · 6 Grammatiken · 7 Reguläre Grammatik · 8 Kontextfreie Grammatiken · 9 Abi-Check

Kapitel:

[Kapitelmarken aus dem Ablaufplan]

Hinweis unter den alten Videos (angepinnter Kommentar)

Hinweis: Seit den Ergänzenden Hinweisen 2025 (verbindlich ab dem Abitur 2027) gilt teilweise eine andere Notation – vor allem bei Kellerautomaten: Übergänge werden als „(oberstes Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage“ notiert, akzeptiert wird über einen Endzustand nach vollständig gelesener Eingabe, und die Abi-Tabelle hat die Spalten Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen. Die neue Videoreihe findest du hier: [Playlist-Link]

Nach dem Upload

- Endbildschirm: „Nächstes Video“ und „Playlist“ auf die beiden Karten unten links der letzten Folie legen; Abo-Element über die QR-Karte vermeiden (QR muss sichtbar bleiben).
- Kapitelmarken: Die erste Marke muss 0:00 sein, mindestens drei Kapitel, jedes ≥ 10 s – die Ablaufpläne erfüllen das.
- Thumbnails liegen fertig im Ordner „Thumbnails“ (1280 × 720); bei Bedarf ein Foto von dir rechts einfügen.
- Wenn die Links feststehen, können QR-Codes zu den Videos auf die Merkblätter und ein „Erklärvideo“-Knopf in die passenden App-Module ergänzt werden.

Rechte und Datenschutz

- Keine Original-Abituraufgaben einblenden – die Videos nutzen eigene, angelehnte Beispiele.
- Keine Schülerinnen und Schüler und keine Kursdaten im Bild; das AutomatenLab speichert nichts auf einem Server.
- Das Profil „Video“ im Browser verhindert, dass Lesezeichen, Verlauf oder Tabs mit privaten Inhalten sichtbar werden.

6 Checkliste vor jeder Aufnahme

- ☐ Folien geöffnet, Referentenansicht läuft, Notizen lesbar
- ☐ Browser-Profil „Video“, Fenster 1440 × 1080, alle Routen des Videos als Tabs
- ☐ Richtige Seitenleiste (Vx_Seitenleiste.png) in Szene B
- ☐ Kamera sitzt in Szene A und B im Rahmen, Licht von vorn
- ☐ Mikrofon-Pegel geprüft, Benachrichtigungen aus
- ☐ Pausenaufgabe einmal selbst gelöst (Auflösung stimmt mit Folie überein)
- ☐ Szenenwechsel per Hotkey geübt

7 Dateien

Ordner / Datei	Inhalt
Folien/Vx_..._Folien.pptx	Videofolien (16:9) mit Kamerafläche unten rechts, Sprechimpulse in den Notizen

Ordner / Datei	Inhalt
OBS/Vx_Seitenleiste.png	1920 × 1080, links transparent: Overlay für Szene B mit Titel, QR-Code und Kamerarahmen
Thumbnails/..._Thumbnail.png	1280 × 720, im Design der Einheit
00_Videoreihe_Planung.docx	dieses Dokument